

S.A.V.A.M.

Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles

Proyecto Sociotecnológico — UNETI

Grupo 3 — Chimera

Noviembre 2025 - Febrero 2026

Filosofía Corporativa

Misión

Automatizar la verificación de líneas telefónicas recicladas en Movilnet, consultando en tiempo real su vinculación con WhatsApp Business y Telegram, para garantizar una asignación libre de identidades digitales previas.

Visión

Ser la plataforma de código abierto referente en Latinoamérica para la gestión de activos numéricos en telecomunicaciones.



Soberanía Tecnológica

Código abierto con herramientas nacionales



Seguridad

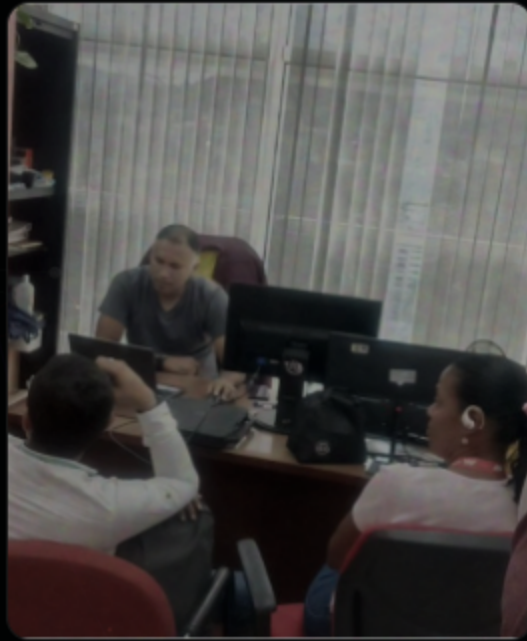
JWT, cifrado extremo-a-extremo, control de roles



Eficiencia

Automatización de procesos manuales,
respuesta < 3s

El Equipo



**Diosmer
Villamizar**
Scrum Master / Lead
Developer



Omar Rivas
Backend Developer



**Rosa
Palacios**
QA Engineer /
Frontend



CÓDIGO FUENTE

El Problema

El 15% de los nuevos suscriptores de Movilnet reciben líneas que aún conservan perfiles activos en WhatsApp Business y Telegram.

Esta "herencia digital" genera una colisión de identidades: el nuevo usuario accede involuntariamente a datos del dueño anterior, o no puede registrar sus propias cuentas.

El proceso actual es manual y empírico: el Agente Autorizado debe verificar cada número navegando entre aplicaciones en su propio teléfono.

Esto deriva en re-trabajo en los centros de servicio, vulneración de privacidad, y pérdida de suscriptores hacia otras operadoras.

Flujo del Problema

- 1 Suscriptor compra línea
- 2 OSAC asigna número reciclado
- 3 El número telefónico es vinculado a WhatsApp/Telegram
- 4 El usuario no logra registrar su cuenta en redes sociales como whatsapp/telegram
- 5 Molestias y reproceso en centros de servicio

La Solución — S.A.V.A.M.

Arquitectura de software soberana para la auditoría automatizada de activos digitales

Arquitectura del Sistema

- 1 App Android (Kotlin)**
UI nativa + Retrofit
- 2 Backend Node.js**
TypeScript + Express + JWT
- 3 Base de Datos**
MongoDB — Colecciones NoSQL
- 4 APIs Externas**
WhatsApp Business / Telegram

Flujo de Consulta

- 1 Agente → App (consulta número)** ↓
- 2 App → Backend (petición HTTP con Retrofit)** ↓
- 3 Backend → MongoDB (consulta status interno)** ↓
- 4 Backend → WhatsApp API (verificación paralela)** ↓
- 5 Backend → Telegram API (verificación paralela)** ↓
- 6 Backend → App (respuesta JSON consolidada)** ↓
- 7 App → Agente (resultado: limpia/vinculada)**

Innovación e Impacto

90%

Reducción errores de integración

< 3s

Tiempo de consulta por número

3

Roles definidos (Admin/
Moderador/Agente)

100%

Código abierto y soberano

Lecciones Aprendidas

- Retrofit + TypeScript sincronizaron modelos al 100%
- Desacoplamiento por servicios web facilita actualizaciones sin reinstalar
- La tecnología debe ser humana: programamos para personas, no para servidores
- Scrum nos enseñó que cambiar la estrategia sin cambiar la visión fortalece

Tecnologías Libres Utilizadas

Node.js

TypeScript

MongoDB

Kotlin

JWT

GramJS

Playwright

Retrofit

"La tecnología debe ser humana. No programamos para servidores, sino para personas que necesitan herramientas confiables."